Qüestió 2

Sigui la funció $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = 2$. [0,75 punts]

> **Pista.** El pendent de la recta tangent que busques és $f'(2)$, i el punt és $\big(2, f(2)\big)$. Per tant:
>
> $$y - f(2) = f'(2)\,(x - 2)$$
>
> En primer lloc, calcula $f'(x)$. Recorda que $\frac{1}{x} = x^{-1}$: la pots derivar com una potència. A continuació, calcula $f(2)$ i $f'(2)$, i substitueix-los a la fórmula.

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = k$, en què k és un nombre real positiu. [0,75 punts]

> **Pista.** Fes el mateix que a l'apartat *a)*, però amb k en lloc de 2:
>
> $$y - f(k) = f'(k)\,(x - k)$$
>
> Calcula $f(k)$ i $f'(k)$: l'equació de la tangent et quedarà en funció de k. Et convé simplificar-la i aïllar la y, perquè a l'apartat *c)* la faràs servir.

c) Comproveu que, tal com es pot veure en la figura de sota, la recta de l'apartat b determina un triangle d'àrea constant amb els semieixos positius de coordenades. Calculeu aquesta àrea. [1 punt]

> **Pista.** El triangle té els vèrtexs a l'origen i als dos punts on la recta tangent de l'apartat *b)* talla els eixos. En primer lloc, troba aquests dos punts. Per al tall amb l'eix d'abscisses, fes $y = 0$ a l'equació de la recta tangent i resol l'equació; en canvi, per trobar el punt de tall amb l'eix d'ordenades és més senzill, perquè només has de fer $x = 0$.
>
> A continuació, el triangle és rectangle, i la base i l'altura són les distàncies de l'origen a aquests dos punts:
>
> $$\text{Àrea} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$$
>
> Quan simplifiquis, la k ha de desaparèixer. Al final, escriu explícitament que l'àrea no depèn de k: és el que et demanen comprovar.